W5 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Alle Lösungen auf diesem Blatt enthalten Fehler.

Aufgabe 1 Die Steigung der Trendlinie — 4 P

Eine Lösung lautet: „Die Trendlinie im Diagramm s über t^2 ist $y = 0{,}42x$. Also ist $a = 0{,}42\ \mathrm{m/s^2}$."

a) **Erklären** Sie den Fehler und **berechnen** Sie den richtigen Wert. *(2 P · AFB II)*

b) Jemand schlägt vor: „Dann zeichne ich lieber s über t und nehme die Steigung der Trendlinie als Beschleunigung." **Beurteilen** Sie den Vorschlag. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Ausreißer und Mehrfachmessung — 2 P

Ein Protokoll enthält: „Fallzeiten $0{,}52\ \mathrm{s}$; $0{,}51\ \mathrm{s}$; $0{,}74\ \mathrm{s}$; $0{,}52\ \mathrm{s}$. Den Wert $0{,}74\ \mathrm{s}$ haben wir gelöscht, weil er nicht passt. Wenn wir noch öfter messen, werden alle Fehler kleiner."

Beurteilen Sie beide Aussagen des Protokolls. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 3 Ablesen aus dem t-s-Diagramm — 2 P

Ein t-s-Graph ist eine Gerade durch $(0\ \mathrm{s} \mid 3\ \mathrm{m})$ und $(3\ \mathrm{s} \mid 12\ \mathrm{m})$. Eine Lösung lautet: „Bei $t = 3\ \mathrm{s}$ ist $s = 12\ \mathrm{m}$, also $v = 12\ \mathrm{m/s}$."

Erklären Sie den Fehler und **ermitteln** Sie die richtige Geschwindigkeit. Prüfen Sie dabei auch die Rechnung $v = \frac{12\ \mathrm{m}}{3\ \mathrm{s}}$. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Gegenverkehr — 4 P

Zwei Busse sind $3{,}0\ \mathrm{km}$ voneinander entfernt und fahren aufeinander zu, einer mit $10\ \mathrm{m/s}$, der andere mit $15\ \mathrm{m/s}$. Lösung: „$t = \frac{3000\ \mathrm{m}}{10\ \mathrm{m/s}} = 300\ \mathrm{s}$"

a) **Erklären** Sie den Fehler und **berechnen** Sie den richtigen Zeitpunkt der Begegnung. *(2 P · AFB II)*

b) **Verallgemeinern** Sie: Wann werden die Beträge der Geschwindigkeiten addiert, wann subtrahiert? **Begründen** Sie mit der Annäherung je Sekunde. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Verallgemeinern	Aus einem erkannten Zusammenhang eine allgemeinere Aussage formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.